

Outils Mathématiques – Test 1 – Groupe A

Correction

L1 4TPU101U – 2026–2027

Barème sur 10 points

EXERCICE 1

1,5 pt

Calculer, sans calculatrice, les nombres suivants :

$$\text{a) } \frac{3}{5} - \frac{1}{3} \quad \text{b) } \frac{3}{4} \times \frac{3^4}{5} \quad \text{c) } \frac{\frac{5}{9}}{-\frac{3}{2}}.$$

Rappel de cours. Pour des réels a , c et des réels non nuls b , d :

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \times d}{b \times d} - \frac{c \times b}{d \times b} = \frac{ad - bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}, \quad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} \quad (c \neq 0).$$

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse.

a) On met les deux fractions au même dénominateur $15 = 5 \times 3$:

0,5 pt

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{3} = \frac{3 \times 3}{5 \times 3} - \frac{1 \times 5}{3 \times 5} = \frac{9}{15} - \frac{5}{15} = \frac{9-5}{15} = \frac{4}{15}.$$

b) On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

0,5 pt

$$\frac{3}{4} \times \frac{3^4}{5} = \frac{3 \times 3^4}{4 \times 5} = \frac{3^5}{20} = \frac{243}{20}.$$

(On a utilisé $3 \times 3^4 = 3^1 \times 3^4 = 3^{1+4} = 3^5$. La fraction est irréductible : $243 = 3^5$ et $20 = 2^2 \times 5$ n'ont aucun facteur premier commun.)

c) L'inverse de $-\frac{3}{2}$ est $-\frac{2}{3}$, donc

0,5 pt

$$\frac{\frac{5}{9}}{-\frac{3}{2}} = \frac{5}{9} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{5 \times 2}{9 \times 3} = -\frac{10}{27}.$$

(La fraction est irréductible : $10 = 2 \times 5$ et $27 = 3^3$.)

EXERCICE 2

1 pt

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(3, 2)$ et $B(3, 4)$. Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$.

Méthode 1 (formule du milieu).

Rappel de cours. Si $P(x_P, y_P)$ et $Q(x_Q, y_Q)$ sont deux points du plan, le milieu du segment $[PQ]$ a pour coordonnées

$$\left(\frac{x_P + x_Q}{2}, \frac{y_P + y_Q}{2} \right) :$$

ce sont les moyennes des coordonnées des extrémités.

Notons $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$, c'est-à-dire $x_A = 3$, $y_A = 2$, $x_B = 3$ et $y_B = 4$. Alors

$$I \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right) = \left(\frac{3+3}{2}, \frac{2+4}{2} \right) = (3, 3).$$

On peut aussi écrire directement $I\left(\frac{3+3}{2}, \frac{2+4}{2}\right) = (3, 3)$ sans passer par les lettres x_A, y_A, x_B, y_B : c'est une rédaction tout à fait correcte.

Méthode 2 (caractérisation vectorielle du milieu).

Rappel de cours. Le point I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$ (ou, de façon équivalente, si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$).

Notons $I(x, y)$: les réels x et y sont les deux inconnues. On calcule

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3-3 \\ 4-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AI} \begin{pmatrix} x-3 \\ y-2 \end{pmatrix}, \quad \text{donc} \quad 2\overrightarrow{AI} \begin{pmatrix} 2(x-3) \\ 2(y-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x-6 \\ 2y-4 \end{pmatrix}.$$

Deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées. L'égalité $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$ s'écrit donc

$$0 = 2x - 6 \quad \text{donc} \quad x = 3, \quad 2 = 2y - 4 \quad \text{donc} \quad y = 3.$$

On retrouve $I(3, 3)$.

Variante avec $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$. On a $\overrightarrow{AI}(x-3, y-2)$ et $\overrightarrow{IB}(3-x, 4-y)$. L'égalité des coordonnées donne $x-3 = 3-x$, donc $2x = 6$, donc $x = 3$; et $y-2 = 4-y$, donc $2y = 6$, donc $y = 3$.

Erreurs fréquentes

Notations non introduites. Beaucoup de copies écrivent $I\left(\frac{x_A+x_B}{2}, \frac{y_A+y_B}{2}\right)$ sans jamais dire ce que sont x_A, y_A, x_B, y_B . Il n'est pas obligatoire d'écrire la formule générale (on peut remplacer directement par les nombres). Mais si on l'écrit, il faut d'abord introduire les quantités utilisées : « Notons $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ ». Une lettre qui n'a pas été définie n'a aucun sens pour le lecteur.

EXERCICE 3

7,5 pt

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(1, 1)$, $B(2, 3)$ et $C(3, 2)$.

- 1) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- 2) Soit E un point de coordonnées (x, y) . À quelle condition sur x et y les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CE}$ sont-ils colinéaires ?
- 3) Soit $D(2, 0)$. Le quadrilatère $ABCD$ est-il un parallélogramme ? Justifier votre réponse.

1. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ s'obtiennent en soustrayant les coordonnées de l'origine A à celles de l'extrémité B : 2 pt

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2-1 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. **Ce qui est attendu.** La question ne demande pas de trouver *un* point E qui convient, mais de caractériser *tous* les points $E(x, y)$ qui conviennent. La réponse doit donc être une relation entre x et y (ici une égalité) qui est vraie *si et seulement si* les vecteurs sont colinéaires. Les lettres x et y restent des inconnues jusqu'au bout : on ne leur donne pas de valeur. 3,5 pt

On commence par calculer, avec $C(3, 2)$ et $E(x, y)$,

$$\overrightarrow{CE} \begin{pmatrix} x-3 \\ y-2 \end{pmatrix}.$$

Méthode 1 (déterminant).

Rappel de cours. Deux vecteurs $\vec{u}(x_1, y_1)$ et $\vec{v}(x_2, y_2)$ sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul : $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}(1, 2)$ et $\overrightarrow{CE}(x - 3, y - 2)$ sont donc colinéaires si et seulement si

$$1 \times (y - 2) - (x - 3) \times 2 = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad y - 2 - 2x + 6 = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -2x + y + 4 = 0.$$

Conclusion : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CE}$ sont colinéaires si et seulement si $-2x + y + 4 = 0$, c'est-à-dire si et seulement si $y = 2x - 4$.

Méthode 2 (avec la définition de la colinéarité).

Rappel de cours. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $\vec{u} = \vec{0}$, ou $\vec{v} = \vec{0}$, ou il existe un réel $k \neq 0$ tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

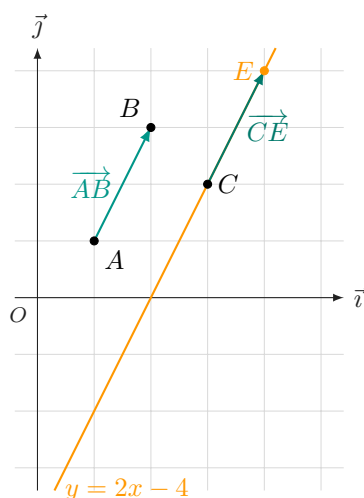
Ici $\overrightarrow{AB}(1, 2)$ n'est pas le vecteur nul. Les vecteurs $\overrightarrow{CE}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont donc colinéaires si et seulement si $\overrightarrow{CE} = \vec{0}$ ou s'il existe un réel $k \neq 0$ tel que $\overrightarrow{CE} = k\overrightarrow{AB}$; les deux cas se regroupent en : il existe un réel k (éventuellement nul) tel que $\overrightarrow{CE} = k\overrightarrow{AB}$. En coordonnées, cela s'écrit : il existe un réel k tel que

$$\begin{cases} x - 3 = k \times 1 \\ y - 2 = k \times 2. \end{cases}$$

La première ligne impose $k = x - 3$; en remplaçant dans la seconde, on obtient $y - 2 = 2(x - 3)$, c'est-à-dire $y - 2 = 2x - 6$, c'est-à-dire $y = 2x - 4$. Réciproquement, si $y = 2x - 4$, le réel $k = x - 3$ vérifie bien les deux lignes. On retrouve la même condition : $y = 2x - 4$.

Remarque. On écrit $\overrightarrow{CE} = k\overrightarrow{AB}$ plutôt que $\overrightarrow{AB} = \lambda\overrightarrow{CE}$: comme $\overrightarrow{CE}$ peut être nul (si $E = C$), l'écriture $\overrightarrow{AB} = \lambda\overrightarrow{CE}$ oublierait ce cas, alors que $E = C$ convient ($2 \times 3 - 4 = 2$).

Interprétation géométrique. L'ensemble des points $E(x, y)$ tels que $y = 2x - 4$ est une droite : c'est la droite passant par C et parallèle à (AB) . Il y a donc une infinité de points E qui conviennent, et la condition $y = 2x - 4$ les décrit tous d'un coup.



Erreurs fréquentes

Donner un exemple au lieu d'une condition. Beaucoup de copies choisissent des valeurs de x et y (par exemple $E(4, 4)$) et vérifient que les vecteurs sont colinéaires. Cela montre qu'un point convient, mais ne répond pas à la question : on ne sait rien des autres points. Avec la condition $y = 2x - 4$, on sait tester n'importe quel point immédiatement. Par exemple, pour $E(10, 16)$: $2 \times 10 - 4 = 16$, donc les vecteurs sont colinéaires ; pour $E(5, 5)$: $2 \times 5 - 4 = 6 \neq 5$, donc ils ne le sont pas. Un exemple ne permet pas de conclure pour ces points.

Comparaison : à la question « à quelle condition un entier n est-il pair ? », on ne répond pas « $n = 4$ », mais « n est un multiple de 2 ». De même ici, on attend une égalité portant sur x et y .

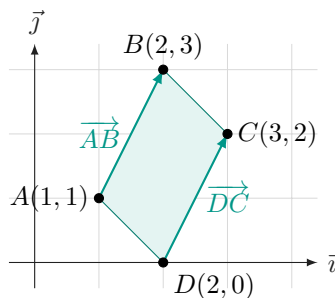
3. Rappel de cours. Soient A, B, C, D quatre points du plan. Le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. 2 pt

Pour retenir la bonne égalité, il suffit de faire un dessin : dans le parallélogramme $ABCD$, on tourne autour de la figure dans l'ordre A, B, C, D ; les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles, de même longueur, et les flèches $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ vont *dans le même sens*.

Avec $D(2,0)$ et $C(3,2)$:

$$\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 3-2 \\ 2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

On a donc $\overrightarrow{DC}(1,2)$ et $\overrightarrow{AB}(1,2)$: ces deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Par conséquent, $ABCD$ est un parallélogramme.

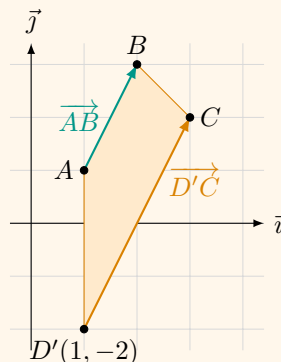


Erreurs fréquentes

« $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc $ABCD$ est un parallélogramme » est faux. La colinéarité dit seulement que les droites (AB) et (CD) sont parallèles ; elle ne dit rien sur les longueurs des côtés. Contre-exemple : avec le point $D'(1,-2)$,

$$\overrightarrow{CD'} \begin{pmatrix} 1-3 \\ -2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix},$$

donc $\overrightarrow{CD'} = -2\overrightarrow{AB}$: les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD'}$ sont colinéaires. Pourtant $ABCD'$ n'est pas un parallélogramme : le côté $[D'C]$ est deux fois plus long que le côté $[AB]$ (c'est un trapèze). Il faut l'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, qui dit à la fois même direction, même sens et même longueur.



Attention à l'ordre des lettres. La caractérisation est $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. Ici, $\overrightarrow{CD}$ a pour coordonnées $(2-3, 0-2) = (-1, -2)$: on a $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$. En testant $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, on conclurait à tort que $ABCD$ n'est pas un parallélogramme. Le dessin permet d'éviter l'erreur : les flèches $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ doivent aller dans le même sens.